

Práctica 3 AWS

El siguiente ejercicio está pensado para poner en práctica los conocimientos de AWS Lambda/EC2/S3 adquiridos hasta el momento. El alumno deberá implementar un programa usando los servicios de amazon, que simule una aplicación tipo red social/Twitter. Se deberá implementar una base de datos, funciones lambda necesarias y páginas web que den los servicios especificados a continuación. El ejercicio está dividido en varias partes, cada una de ellas cubrirá una de las herramientas vistas.

Enunciado:

Se pide implementar una página web que permita publicar comentarios con archivos multimedia adjuntos (videos), listar comentarios propios y de otros usuarios, login y registro de usuarios. Para ello se suministran los siguientes archivos:

- Funciones lambda e interfaz web para crear comentarios:
 - o postComment.html: Página web que permite escribir un comentario y adjuntar un archivo de tipo video. El fichero adjunto se enviará a un bucket S3 para acceso web, y los datos del comentario se enviarán a una function lambda que los almacenará en una base de datos RDS.
 - o twitterPost.zip: Paquete de function lambda que gestiona las actualizaciones de comentarios. Reciben los datos de la página “postComment.html”, se conecta a una base de datos de tipo Mysql/Mariadb, y almacena la información en una tabla.
- Funciones lambda e interfaz web para listar comentarios almacenados:
 - o readComment.html: Página web que se conecta a una function lambda y recibe los datos de comentarios para formatearlos y mostrarlos al usuario.
 - o twitterRead.zip: Paquete de function lambda que gestiona las peticiones de comentarios desde una página web. Recibe la petición, accede a la base de datos y devuelve un JSON a la página web con los datos de comentarios.

Desarrollo:

Se pide realizar las siguientes operaciones:

- Crear la base de datos para almacenar los comentarios desde las funciones lambda suministradas
- Crear las funciones lambda con los paquetes dados, y configurar su acceso a la base de datos
- Modificar las páginas web suministradas y subirlas a unbucket S3 configurado con acceso web

Avanzado:

- Crear un servicio web de validación de usuarios:
 - o Crear en la base de datos una table que almacene datos de usuario y contraseña

- Crear una página web que pida al usuario un nombre de usuario y contraseña, y lo envíe a una función lambda
- Crear una función lambda que reciba los datos de la página web, accede a la base de datos para validarlos, y devuelva “OK” o “KO” en función de si los datos son válidos o no.
- Cuando la página web reciba esa respuesta:
 - Si recibe “OK”, redirigirá a la página de postComment.html
 - Si recibe “KO”, dará un mensaje de error y volverá a pedir los datos al usuario.

ENTREGA

Las prácticas se deben realizar de forma individual. Las prácticas se deben entregar antes de la fecha en la que se realizará el examen de la práctica en clase.

Fichero ZIP con los archivos generados/editados por los alumnos. Cada uno de los ficheros entregados DEBERÁ contener el nombre de los integrantes del grupo escrito en comentarios de código al inicio de cada archivo. Se deja a elección del alumno la estructura de directorios que contendrá su entrega.

El archive entregado debe contener lo siguiente:

- Archivos HTML modificados.
- Paquetes de funciones lambda modificados.

Nombre del fichero (OBLIGATORIO): PR3SISDIS_Alumno1_Apellido1.zip

Cualquier archivo entregado que no se adecúe a estas prescripciones podrá ser ignorado. Por favor, no entreguéis archivos con otros compresores o nomenclaturas.